

Rodrigo Villegas Valdez

Inteligencia Artificial

Tarea 1. Historia de la IA

El estudio de la inteligencia artificial inicio con el objetivo de lograr que las maquinas emulen la inteligencia y comportamiento humano. A mediados del Siglo XX especificamente en 1950 Alan Turing planteo la Prueba Turing, la cual proponia evaluar como tal la inteligencia de una maquina segun su capacidad de comunicarse con un interrogador pero que no pudiera saber que ~~es~~ una persona. Esto se empezo a desarrollar mejor con la ayuda de John McCarthy con el taller de Dartmouth. Sin embargo, los primeros antecedentes datan desde antes con los diseños del primer modelo de redes neurales binarias. Posteriormente, se introdujo el uso de heurísticas para resolver juegos difíciles como el ajedrez.

Lo siguiente es la etapa denominada como la era de las grandes expectativas, la cual preoriso la creacion de metodos generales de resolución de problemas, los principales o de renombre serian el desarrollo de lenguaje LISP, Programa Advice Taker, General Problem Solver (GPS), el algoritmo de aprendizaje del perceptron, el asiento de las bases de la logica Difusa, etc.

A pesar del optimismo inicial, a finales de los 60s e inicios de los 70s se enfrentaron crisis debido a las limitaciones tecnologicas de la epoca. Los metodos de busqueda exhaustiva o "metodos debiles" resultaban ineficientes para problemas del mundo real por el crecimiento exponencial de procesamiento que requerian los problemas NP-completos, la falta de resultados practicos inmediatos llevo a la cancelacion de proyectos y recortes masivos de financiamiento gubernamental.

Para superar esto, los investigadores cambiaron el enfoque hacia el uso de conocimiento especializado en dominios restringidos, dando origen a la ingeniería del conocimiento y a los sistemas expertos. Proyectos pioneros como DENDRAL para análisis químico, MYCIN para el diagnóstico de infecciones sanguíneas introduciendo factores de certeza, y prospector para la exploración geológica basada en probabilidad bayesiana, demostraron que las computadoras podían igualar el rendimiento de expertos humanos en áreas específicas.

A partir de los 80s, se retomó las redes neuronales artificiales gracias al redescubrimiento del algoritmo Back-propagation por parte de Rumelhart y otros. Lo cual permitió entrenar redes multicapa y superar las limitaciones del perceptron simple.

A la par, la computación evolutiva cobró fuerza por el desarrollo de los algoritmos genéticos y las estrategias evolutivas de Rechenberg, Schwefel y John Holland para la optimización de problemas complejos.

Finalmente, durante esa misma década y la de los 90s, la lógica difusa demostró su efectividad en aplicaciones comerciales masivas, impulsada por la industria japonesa en electrodomésticos y sistemas de control. La integración de estas tecnologías derivó en la consolidación de los sistemas inteligentes híbridos (como sistemas difusos), combinando la capacidad de aprendizaje de las redes neuronales con el razonamiento basado en reglas e incertidumbre propio de la lógica difusa y los sistemas expertos.